

Conjuntos y relaciones decidibles primitivos

Lema 1 (Conjuntos y relaciones decidibles primitivos).

- (1) *La relación de igualdad es decidible primitiva.*
- (2) *El conjunto $\{n\}$ es decidible primitivo para cualquier $n \in \mathbb{N}$.*
- (3) *La relación de orden es decidible primitiva.*
- (4) *La relación de divisibilidad es decidible primitiva.*

Demostración: Basta con escribir las funciones características de cada conjunto o relación como combinaciones de funciones recursivas primitivas:

- (1) $\mathbb{1}_=(x, y) = \delta_0(\mathbf{d}(x, y))$.
- (2) $\delta_n(x) := \mathbb{1}_n(x) = \mathbb{1}_=(n, x)$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.
- (3) $\mathbb{1}_\leq(x, y) = \delta_0(\mathbf{dif}(x, y))$, $\mathbb{1}_<(x, y) = \mathbb{1}_\leq(\mathbf{S}(x), y)$.
- (4) $\mathbb{1}_|(x, y) = \delta_0(\mathbf{rem}(x, y))$. ■